Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Козлов М.А.

группа 5130904/30105:

Преподаватель: Жарко Е.И

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Цель работы ... 3

Задание на лабораторную работу ... 4

Исходные данные ... 5

Используемые средства ... 6

Решение ... 7

Теоретическая часть ... 7

Выполняем аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы и приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконторному или однозвенному виду ... 8

Составим в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Подадим на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравним выходные процессы — они должны полностью совпадать. ... 13

Вывод ... 17

Источники ... 18

Приложение ... 19

Цель работы

Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

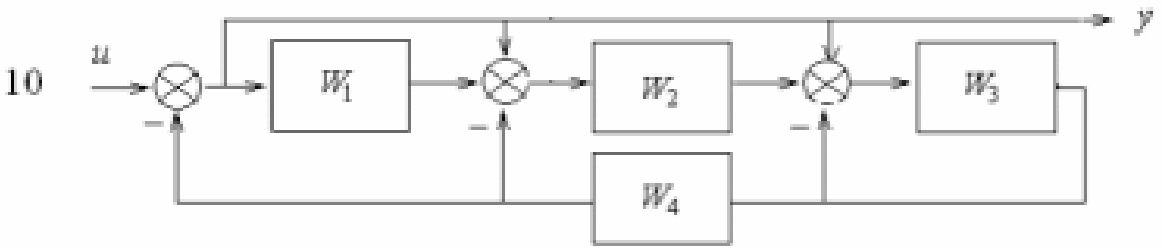
1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W1(s) = 1\ s+1$, $W2(s) = 2$, $W3(s) = 5\ s\ \ 2+3*s+2$, $W4(s) = 4$. 13 14 15 16 17 Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Исходные данные

Номер исследуемой структурной схемы 10



Передаточные функции динамических звеньев:

- $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$
- $W_2(s) = 2$
- $W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$
- $W_4(s) = 4$

Используемые средства

Для расчетов и построения графиков используется среда MATLAB

• Simulink — для визуального структурного моделирования систем автоматического управления (построения схем из блоков и связей). В рамках данной лабораторной работы не использовался, так как исследование временных характеристик изолированных звеньев реализовано в виде m-скрипта.

• Control System Toolbox — для формирования числовых передаточных функций непрерывных динамических звеньев W(s) (объект tf) и получения графиков переходных реакций step() и импульсных характеристик impulse().

• Symbolic Math Toolbox — для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms).

Решение

Теоретическая часть

Структурная схема системы автоматического управления (САУ) представляет собой графическое изображение математической модели системы в виде соединения отдельных динамических звеньев. Каждое звено описывается своей передаточной функцией $W(s)$, которая равна отношению изображения выходного сигнала к изображению входного сигнала при нулевых начальных условиях: $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

Для анализа и расчета сложных многоконтурных САУ их удобно приводить к эквивалентному одноконтурному или однозвенному виду. Это позволяет найти общую передаточную функцию всей системы от входа до выхода. Такое приведение выполняется с помощью правил эквивалентных преобразований структурных схем, которые не изменяют свойств системы.

Основные правила преобразования структурных схем в математическом виде

Преобразование	Исходная формула	Эквивалентная формула / Примечание
Последовательное соединение	$W(s) = W_1(s) \cdot W_2(s) \cdot \ldots \cdot W_n(s)$	$W = W_1 \cdot W_2 \cdot \ldots \cdot W_n$
Параллельное соединение	$W(s) = W_1(s) + W_2(s) + \cdots + W_n(s)$	$W = W_1 + W_2 + \cdots + W_n$
Обратная связь (общий вид)	$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 \pm W_1(s) \cdot W_2(s)}$	$W = \frac{W_1}{1 \pm W_1 \cdot W_2}$
Отрицательная ОС	$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s) \cdot W_2(s)}$	$W = \frac{W_1}{1 + W_1 \cdot W_2}$
Положительная ОС	$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 - W_1(s) \cdot W_2(s)}$	$W = \frac{W_1}{1 - W_1 \cdot W_2}$
Перенос узла через звено вперед	$W_1(s) = \frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос узла через звено назад	$W_1(s) = W(s)$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос сумматора через звено вперед	$W_1(s) = W(s)$	Добавочное звено перед сумматором
Перенос сумматора через звено назад	$W_1(s) = \frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено перед сумматором
Перенос узла через сумматор вперед	—	Разделение связей
Перенос узла через сумматор назад	—	Добавление сумматора связи

Выполняем аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы и приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконторному или однозвенному виду

Переносим с схемы значение сумматоров и звена W3:

X-сигнал на выходе блока W3

Сумматор 1: $y = u - W4 \cdot x$

Сумматор 2: $e_2 = W1 \cdot y + y - W4 \cdot x$

Сумматор 3: $e_3 = W2 \cdot e_2 + y - x$

Звено W3: $x = W3 \cdot e_3$

Упрощаем:

$e_3 = W2 \cdot e_2 + y - x = W2 \cdot ((W1+1)y - W4 \cdot x) + y - x$

$e_3 = (1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y - (1 + W2 \cdot W4) \cdot x$

Выражаем x через y:

Подставляем e_3 в $x = W3 \cdot e_3$:

$x = W3 \cdot ((1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y - (1 + W2 \cdot W4) \cdot x)$

$x = W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y - W3 \cdot (1 + W2 \cdot W4) \cdot x$

$x = W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y - (W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) \cdot x$

$x + (W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) \cdot x = W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y$

$x \cdot (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) = W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) \cdot y$

$x/y = (W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4))$

Подставляем в уравнение первого сумматора:

$y = u - W4 \cdot x$

$y = u - W4 \cdot (W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4)) \cdot y$

$y + (W3 \cdot W4 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4)) \cdot y = u$

$y \cdot (1 + W3 \cdot W4 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4)) = u$

$y \cdot ((1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) + W3 \cdot W4 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2)) = (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) \cdot u$

$y/u = (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) / ((1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) + W3 \cdot W4 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2))$

Знаменатель:

$W3 \cdot W4 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) = W3 \cdot W4 + W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4$

$1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4 + W3 \cdot W4 + W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4$

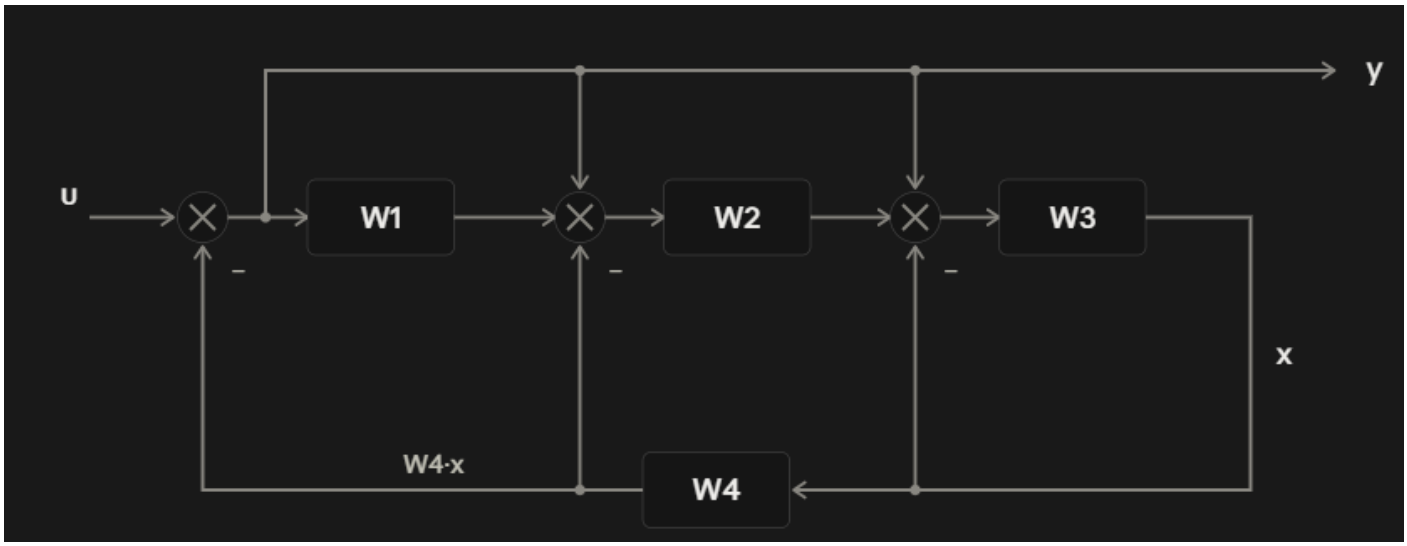
$1 + W3 + W3 \cdot W4 + 2 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4$

Итог:

$y/u = (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) / (1 + W3 + W3 \cdot W4 + 2 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4)$

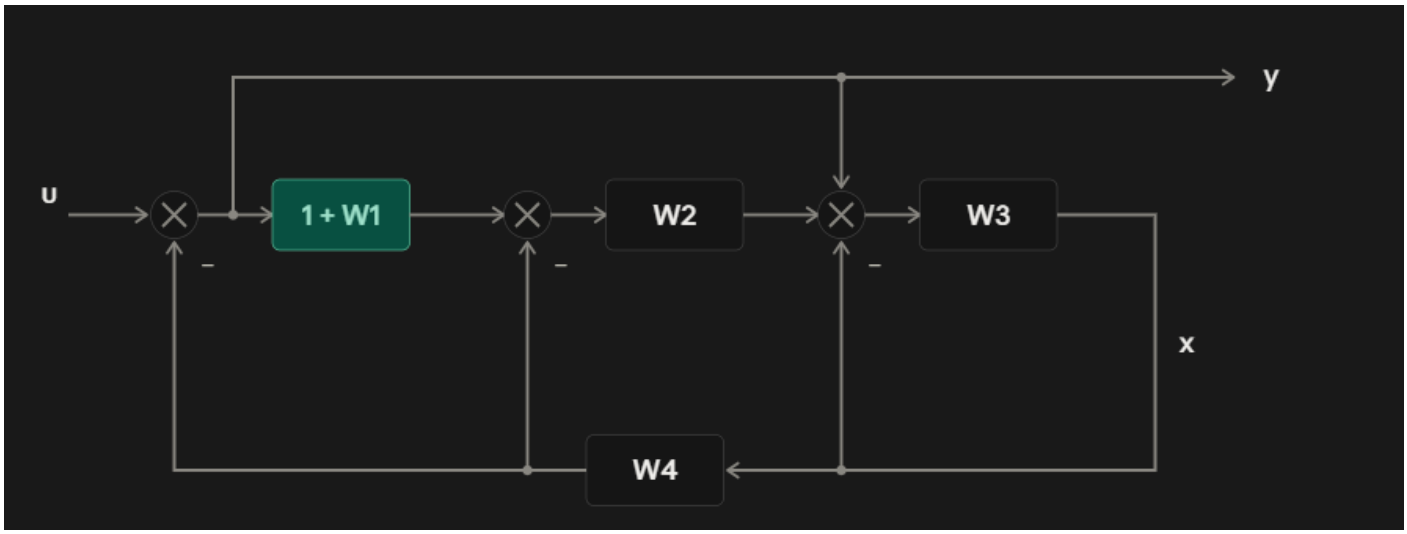
$x/u = [W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4)] \cdot [(1 + W3 + W2 \cdot W3 \cdot W4) / (1 + W3 + W3 \cdot W4 + 2 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4)]$

$x/u = W3 \cdot (1 + W2 + W1 \cdot W2) / (1 + W3 + W3 \cdot W4 + 2 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4 + W1 \cdot W2 \cdot W3 \cdot W4)$



2 сумматор:

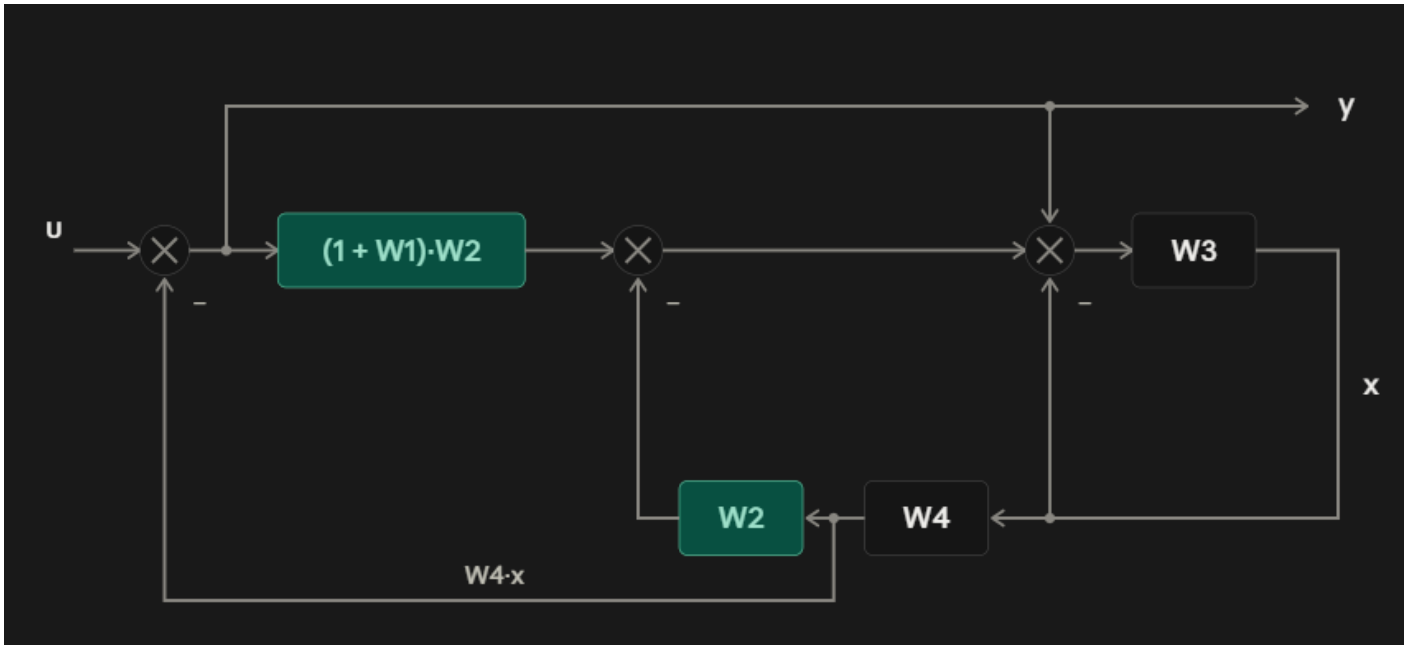
Паралельное соединение:

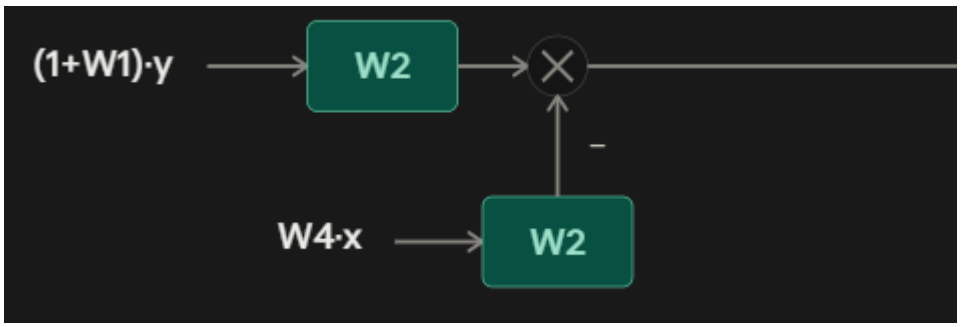




W=(w1+1)

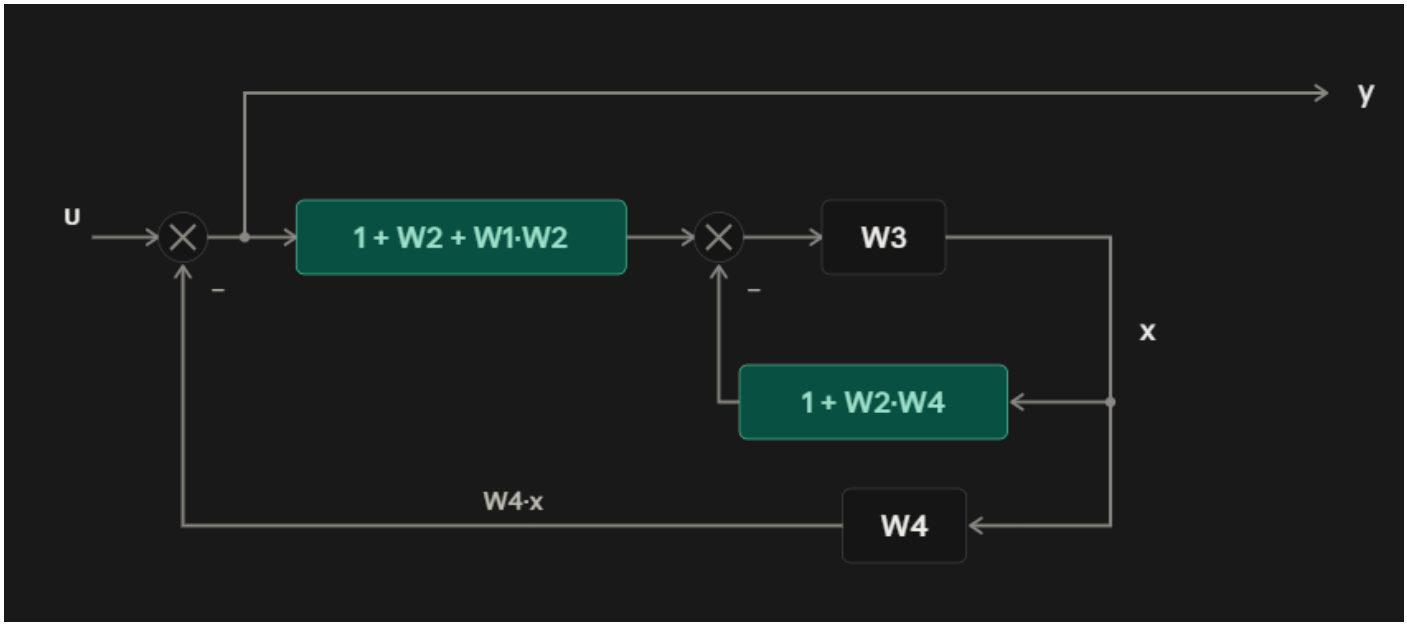
Перенос сумматора через звено вперед

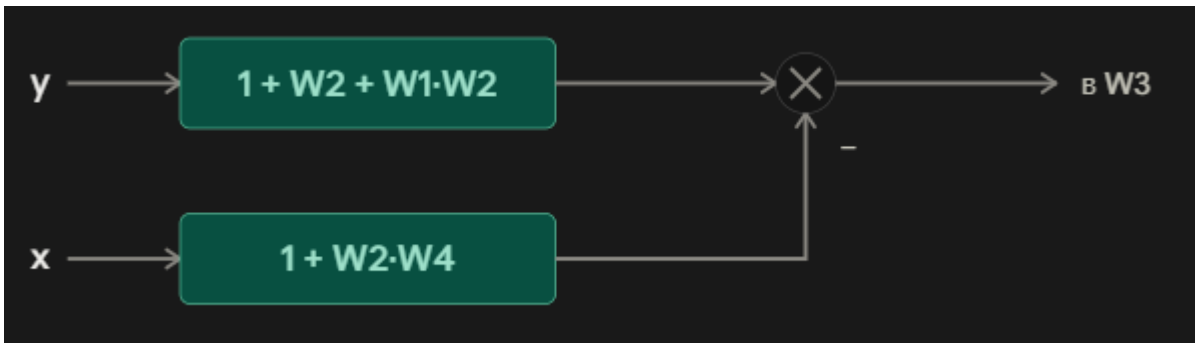




(1+w1)*w2

Параллельное соединение



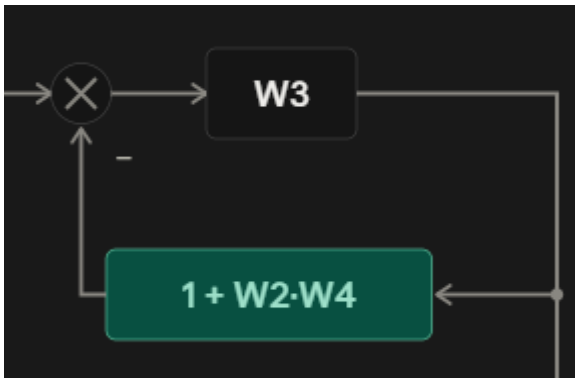


W=1+(1+w1)*w2=1+w2+w1*w2

W=w2*w4+1

Отрицательная обратная связь





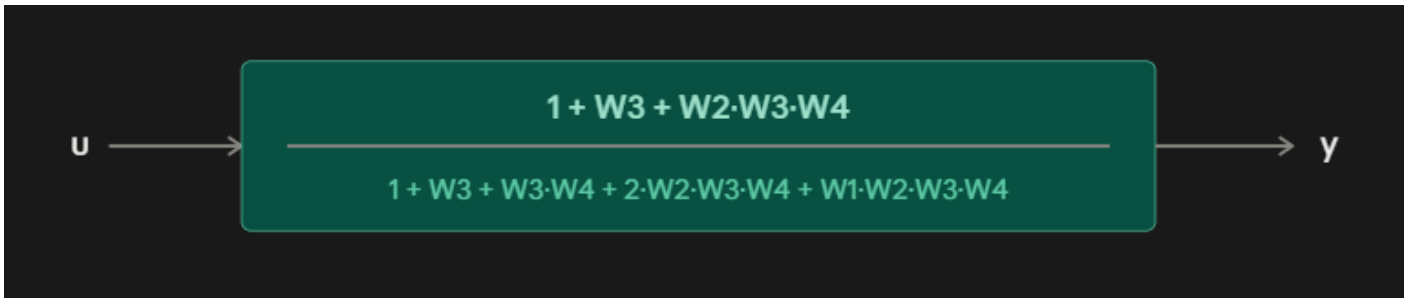
W=w3/(1+w3+w2*w3*w4)

Последовательное соединение



W=w3*(1+w2+w1*w2)/(1+w3+w2*w3*w4)

Отрицательная обратная связь



W = (1 + W3 + W2·W3·W4) / (1 + W3 + W3·W4 + 2·W2·W3·W4 + W1·W2·W3·W4)

В ходе выполнения ручного расчета исходная многоконтурная структурная схема САУ (Схема №10) была успешно приведена к эквивалентному однозвенному виду. Для этого последовательно применялись правила эквивалентных преобразований: перенос сумматора через звено вперед, замена параллельных и последовательных соединений, а также сворачивание контуров с отрицательной обратной связью.

В результате всех преобразований была получена единая эквивалентная передаточная функция $W(s)$, которая полностью описывает динамику исходной системы от входа uдо выхода y:

$$\mathrm{W}(s) = \frac{1 + W_3 + W_2W_3W_4}{1 + W_3 + W_3W_4 + 2W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4}$$

Цель преобразований достигнута: сложная схема с перекрестными связями сведена к стандартному однозвенному виду, что позволяет проводить дальнейший анализ системы как единого динамического объекта.

Составим в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Подадим на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравним выходные процессы — они должны полностью совпадать.

$W\,1(s) = 1\ s+1$, $W\,2(s) = 2$, $W\,3(s) = 5\ s\ \ 2+3*s+2$, $W\,4(s) = 4$

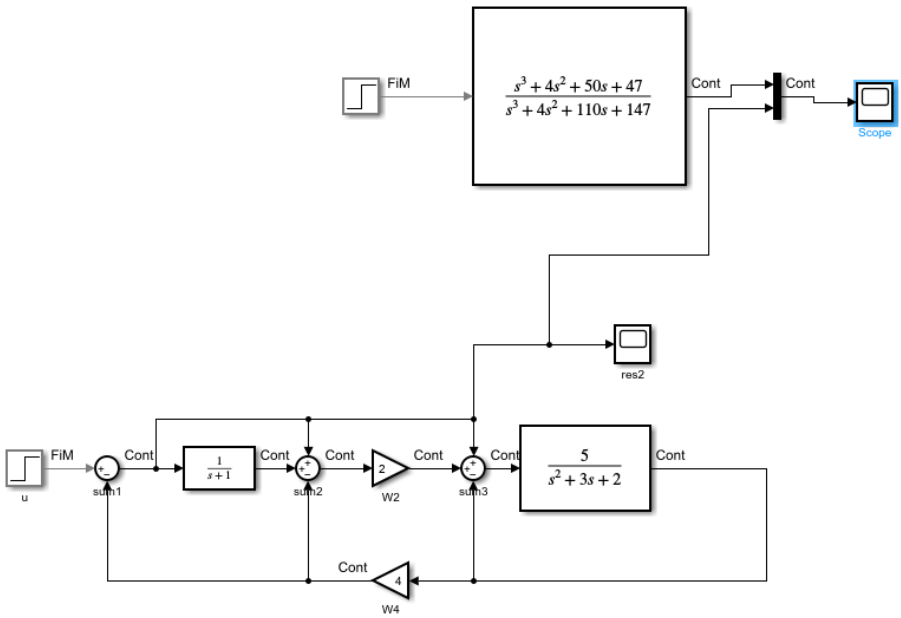
$$\mathrm{W}(s) = \frac{1 + W_3 + W_2W_3W_4}{1 + W_3 + W_3W_4 + 2W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4}$$

1+W3+W2W3W4=1+2.5+(2·2.5·4)=1+2.5+20=23.5

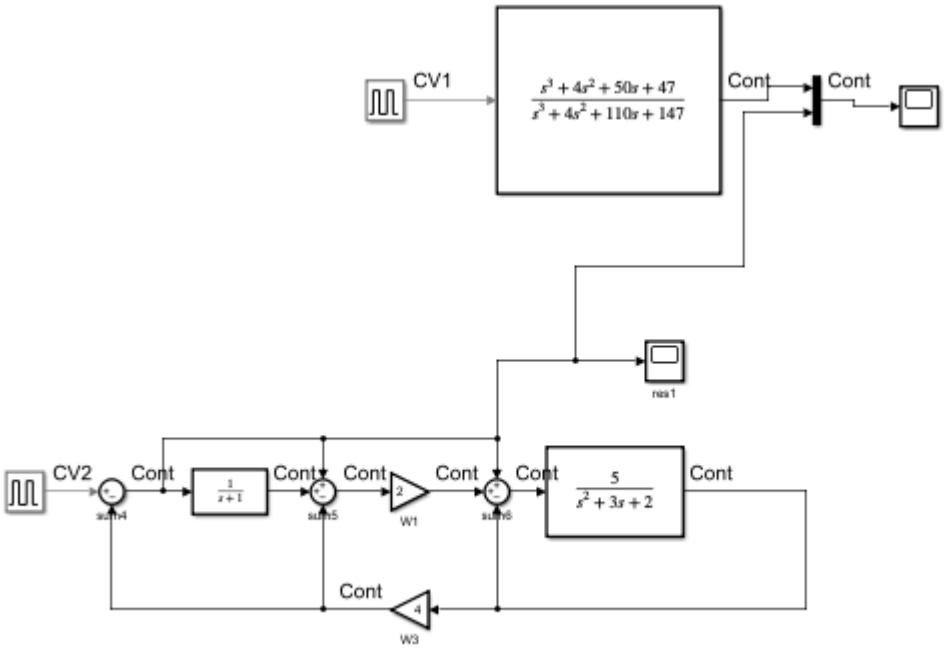
1+W3+W3W4+2W2W3W4+W1W2W3W4 =1+2.5+(2.5·4)+(2·2·2.5·4)+(1·2·2.5·4)=
=1+2.5+(2.5·4)+(2·2·2.5·4)+(1·2·2.5·4)=1+2.5+10+40+20=73.5 =1+2.5+10+40+20=73.5

23.5/73.5=0.319

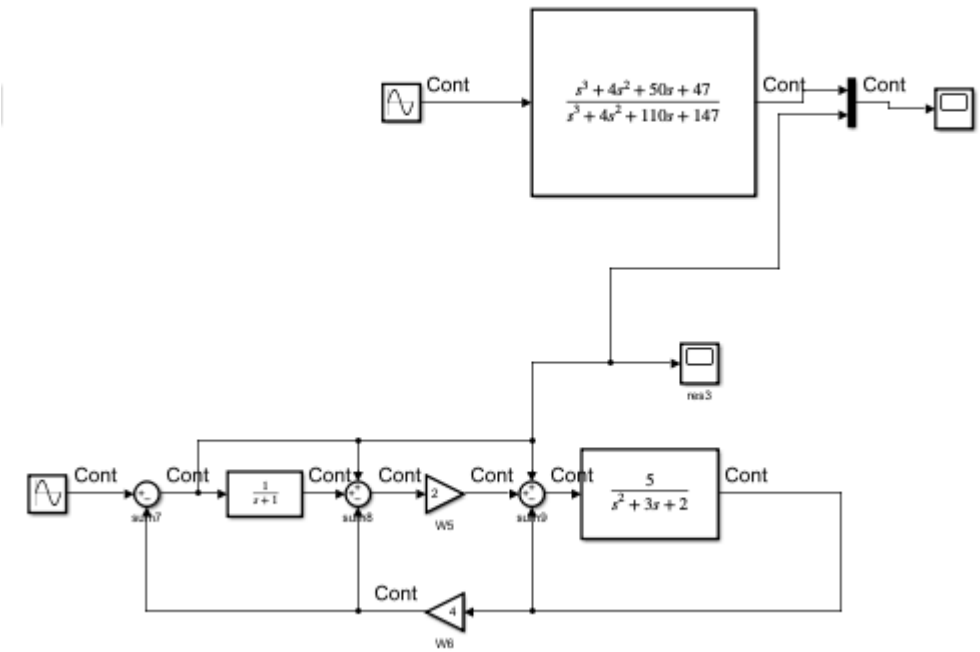
Ступенчатое воздействие



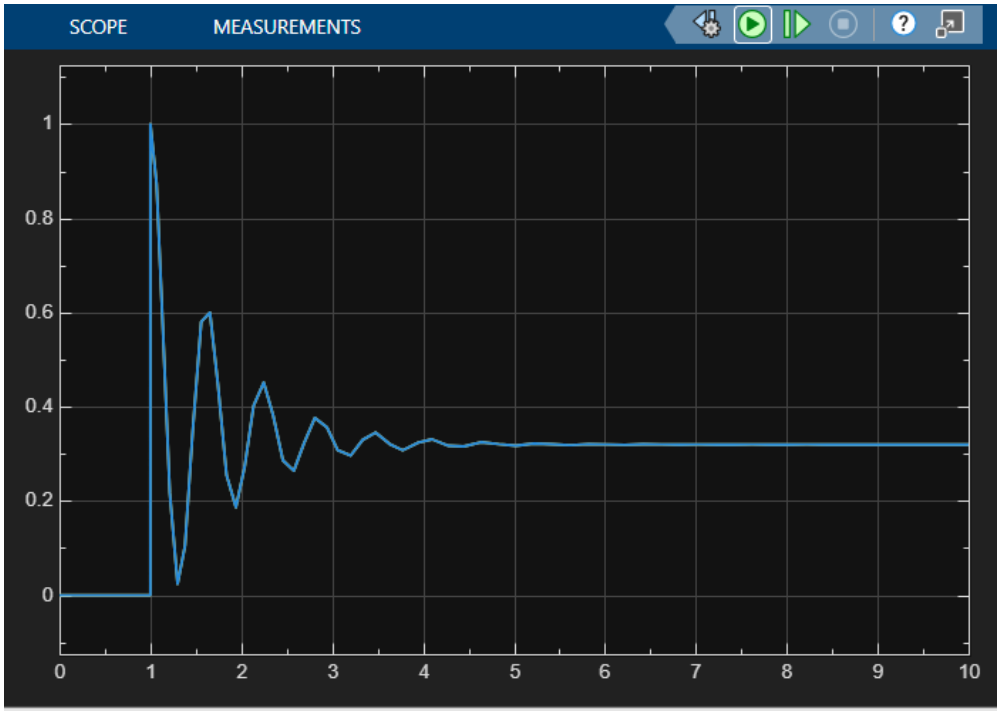
Импульсное воздействие



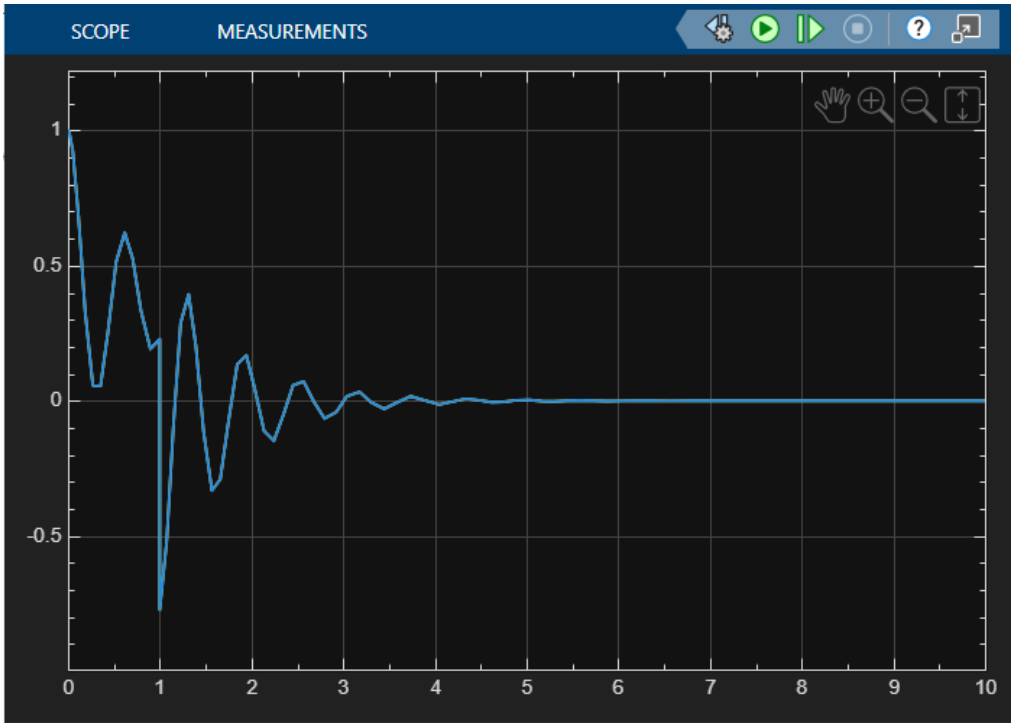
Синусоидальное воздействие



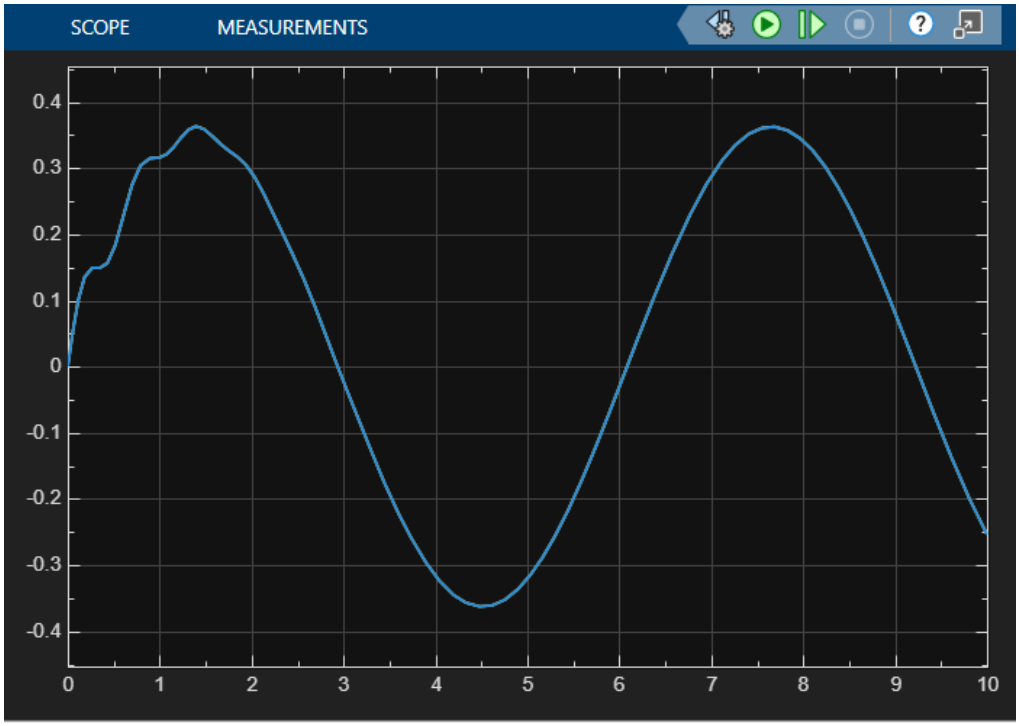
Ступенчатое воздействие



Импульсное воздействие



Синусоидальное воздействие



Сравнение систем

Полное совпадение выходных сигналов подтверждает, что структурная схема была свернута аналитически верно, без потери свойств и динамических характеристик системы. Найденная эквивалентная передаточная функция абсолютно корректно описывает поведение исходной многоконтурной САУ.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления. На примере исходной многоконтурной схемы (схема №10) была выполнена задача приведения сложной системы с перекрестными связями к эквивалентному однозвенному виду.

В результате последовательного применения правил переноса сумматоров, а также замены параллельных и последовательных соединений и контуров обратной связи, была получена аналитическая формула эквивалентной передаточной функции W(s)W(s) от входа u до выхода y.

Для проверки правильности ручного расчета в среде MATLAB были смоделированы две системы: исходная схема и эквивалентное звено. Сравнение их реакций на ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия показало полное совпадение графиков. Это доказывает, что найденная эквивалентная передаточная функция абсолютно корректно описывает динамику исходной сложной САУ. Цель работы достигнута в полном объеме.

Источники

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории управления».

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005.

3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox).

4. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.

Приложение

Код реализован в среде MATLAB (скрипт laba_2.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/Hbr0ken/spbspu-labs-2026-otu (каталог kozlov.maksim/src/L2)